16208번 - 귀찮음 성공 서브태스크

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	3985	2197	1710	55.161%

문제

현우는 무슨 이유에선지 길이 $a_1, \ldots, a_n$의, 총 n개의 쇠막대가 필요해졌다. 하지만 그가 가진 것은 길이 $a_1+\ldots+a_n$의 하나의 쇠막대뿐이었다. 현우는 이 막대를 직접 잘라서 원래 필요하던 n개의 쇠막대를 만들 것이다. 길이 x+y인 막대를 길이 x, y인 두 개의 막대로 자를 때에는 만들려 하는 두 막대의 길이의 곱인 xy의 비용이 든다. 현우는 최소의 비용으로 이 쇠막대를 잘라서 $a_1, \ldots, a_n$의 n개의 쇠막대를 얻고 싶다.

그런데 현우는 이 비용이 얼마나 들지 잘 모르겠다. 그래서 여러분이 막대를 자르는 최소 비용을 계산하는 프로그램을 작성해주면 코드잼 경시대회 점수를 30점 올려주겠다고 제안했다. 어떤가?

입력

첫째 줄에는 현우가 원하는 쇠막대의 수를 나타내는 정수 n이 주어진다. ($1 \le n \le 500{,}000$)

둘째 줄에는 현우가 원하는 쇠막대의 길이를 나타내는 정수 $a_1, \ldots, a_n$이 주어진다. ($1 \le a_i \le 101$)

출력

현우가 필요한 n개의 쇠막대를 얻는 최소의 비용을 출력한다.

서브태스크 1 (4점)

n = 4를 만족한다.

서브태스크 2 (14점)

$1 \le n \le 5{,}000$을 만족한다.

서브태스크 3 (12점)

문제에 제시된 조건 외의 다른 제약은 없다.

예제 입력 1 복사

```
4
3 5 4 2
```

예제 출력 1 복사

```
71
```

예제 입력 2 복사

```
10
12 43 22 51 2 55 8 21 98 50
```

예제 출력 2 복사

```
55164
```

출처

School (/category/97) > 대구과학고등학교 (/category/417) > 대구과학고 코드잼 경시대회 2018 (/category/detail/1924) 1번

- 문제를 만든 사람: junie (/user/junie)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: ho94949 (/user/ho94949)
- 데이터를 만든 사람: daun20211 (/user/daun20211)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모